

FUNCIONES DEL SISTEMA OPERATIVO



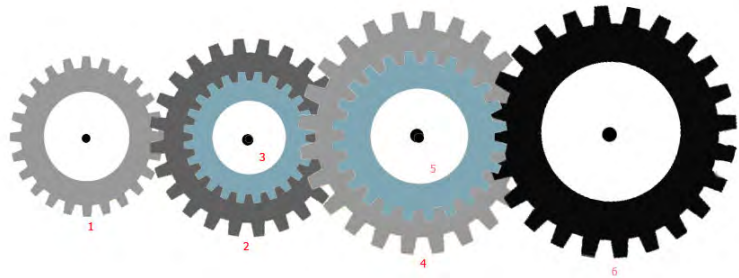
Funciones de un sistema operativo

Alfredo Abad

ISO-01-013-FuncionesTiposSistemas.pptxx

13-sep-2025

1
Alfredo Abad



Funcionamiento orgánico del hardware de un ordenador

Controlar y gestionar el uso del hardware del ordenador: CPU, dispositivos de E/S, Memoria principal, tarjetas gráficas y el resto de periféricos.

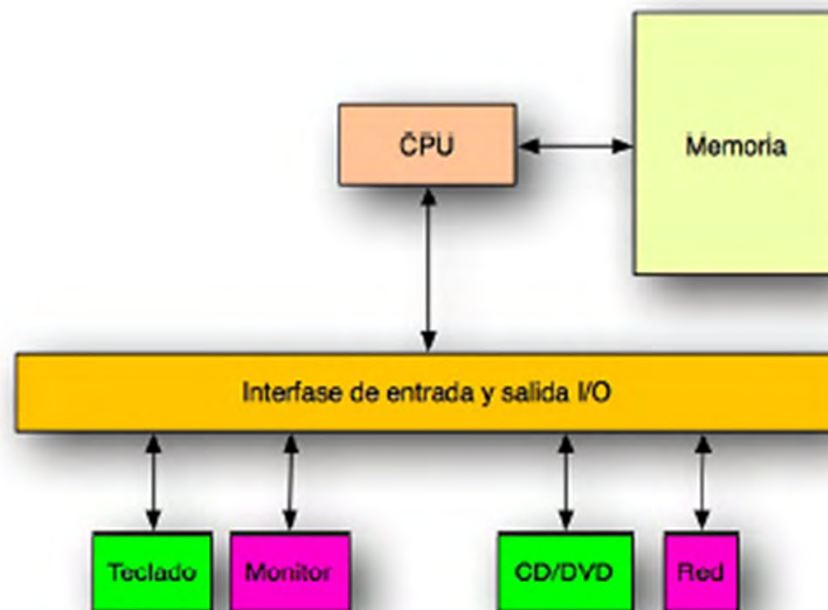
2
Alfredo Abad



Hardware básico

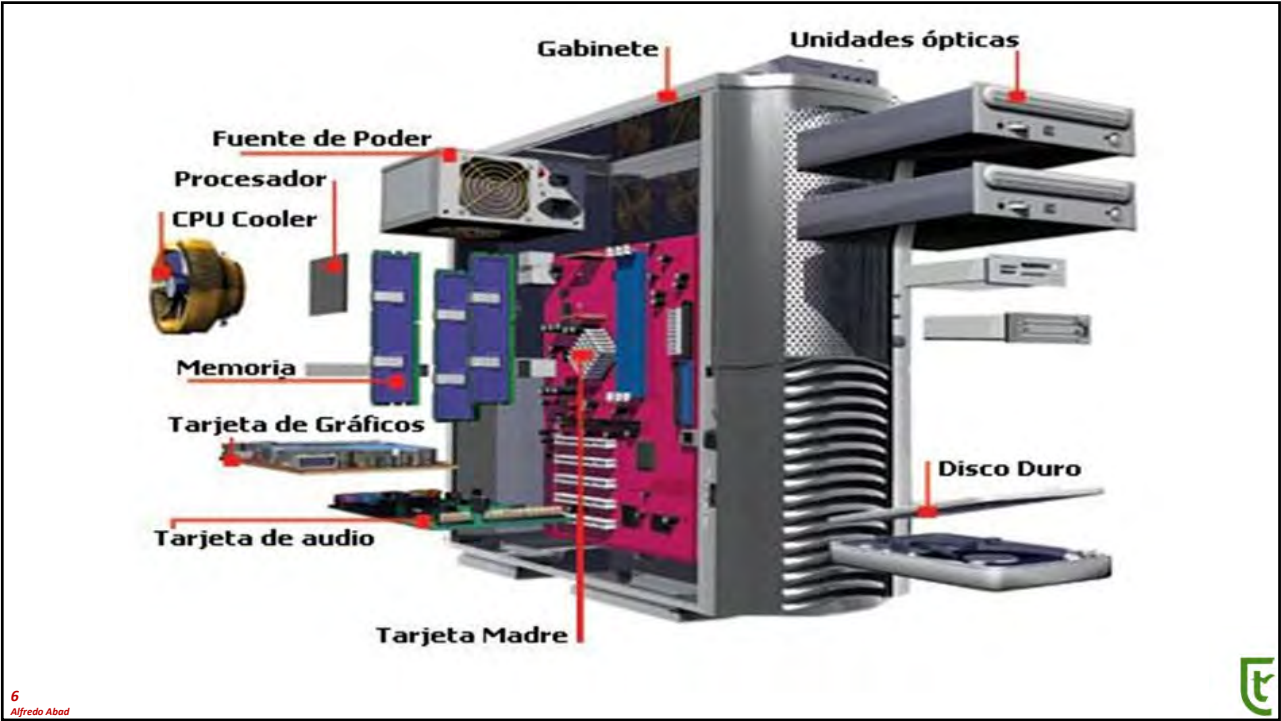
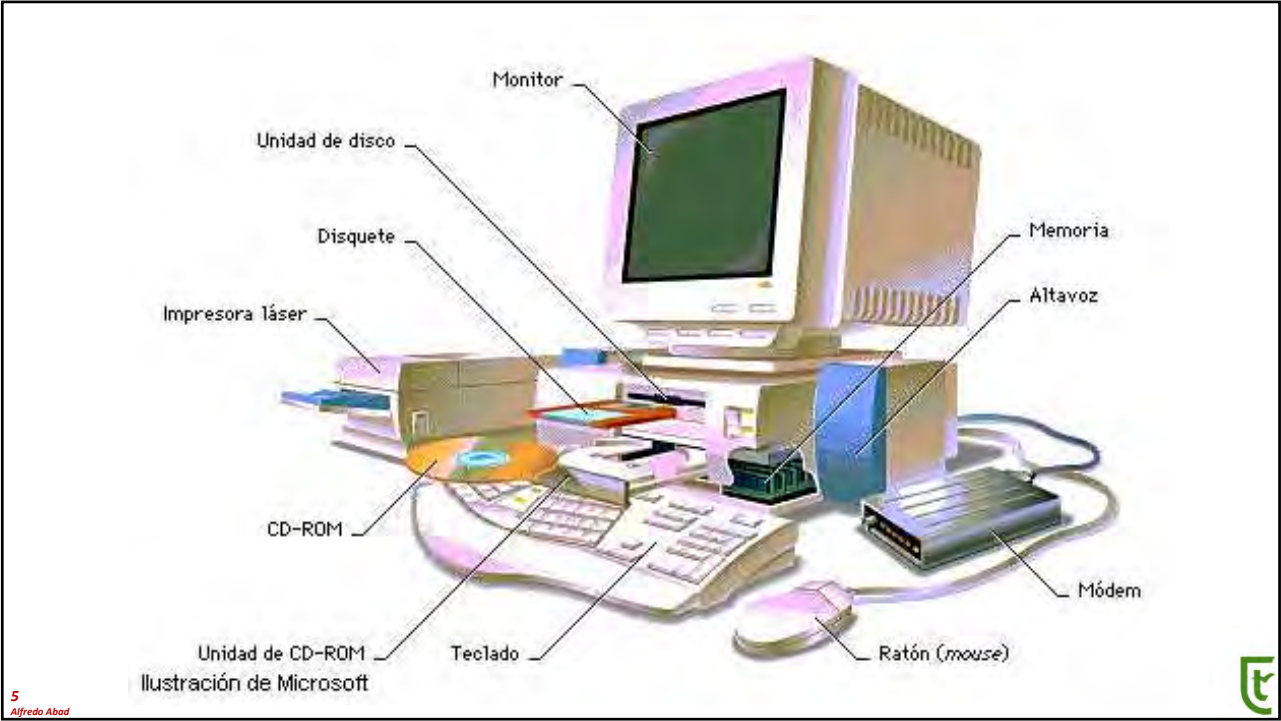
- Unidad central:
 - CPU, memoria, buses de comunicaciones.
 - Nota: no confundir unidad central con CPU (la CPU es una parte de la unidad central).
 - Controladores de dispositivos.
 - Alimentación eléctrica.
- Dispositivos de entrada y salida:
 - Teclado, ratón y monitor.
 - Impresoras.
- Otros periféricos.
- Conectividad de red.

3
Alfredo Abad



4
Alfredo Abad

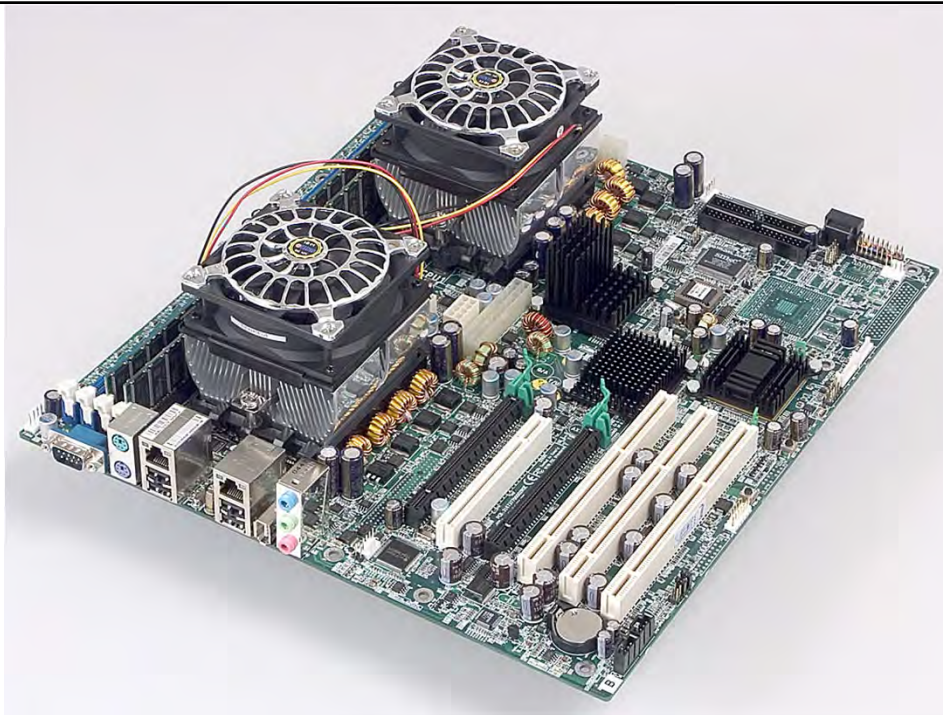




CPU

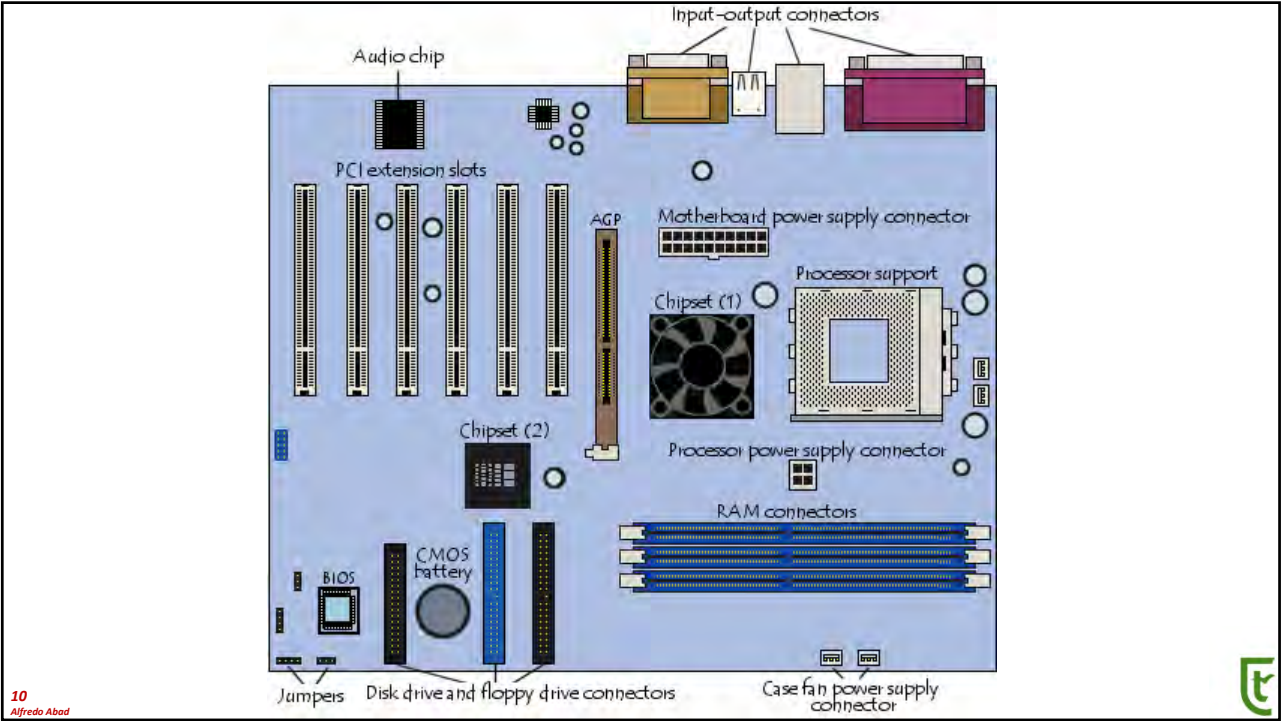
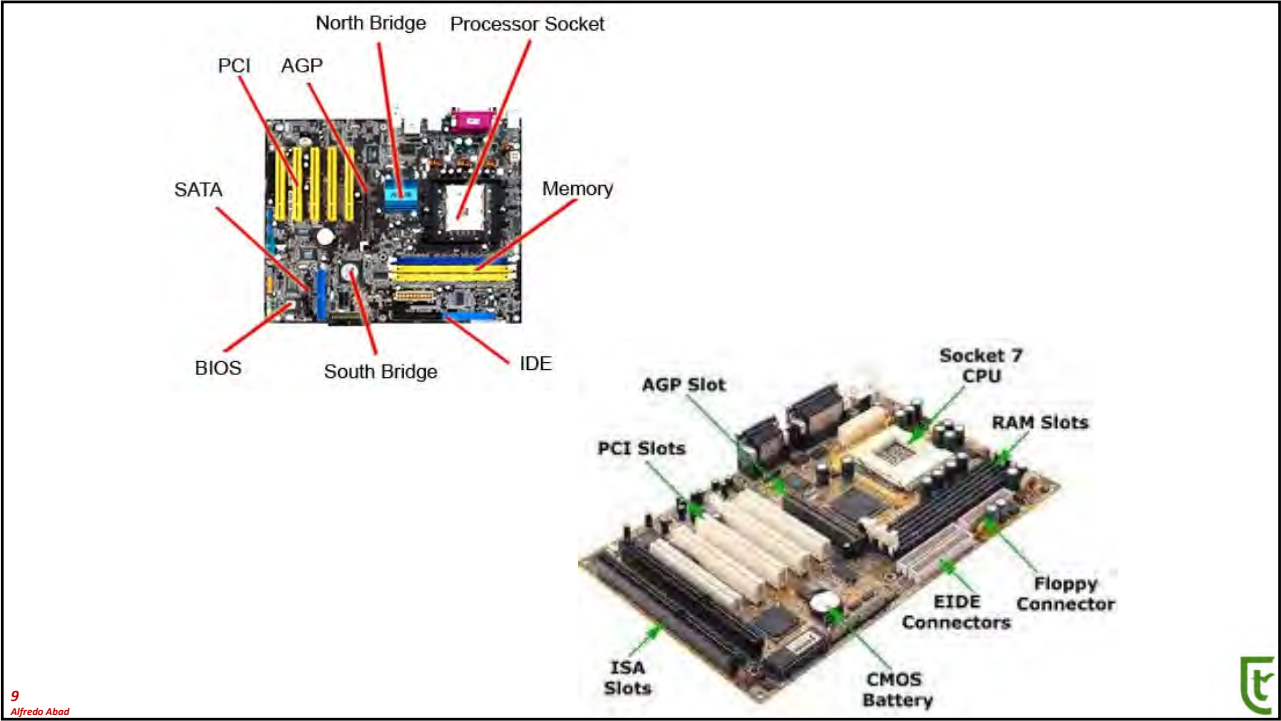
- Unidad central de proceso, procesador o microprocesador (*Central Processing Unit, CPU*).
 - Unidad aritmético-lógica (ALU).
 - Coprocesador, FPU, unidad de gráficos, etc.
 - Unidad de control (CU).
 - El reloj.
 - Los registros.
 - Unidad de manejo de memoria.
 - Cachés.
 - Buses de comunicaciones.

7
Alfredo Abad



8
Alfredo Abad

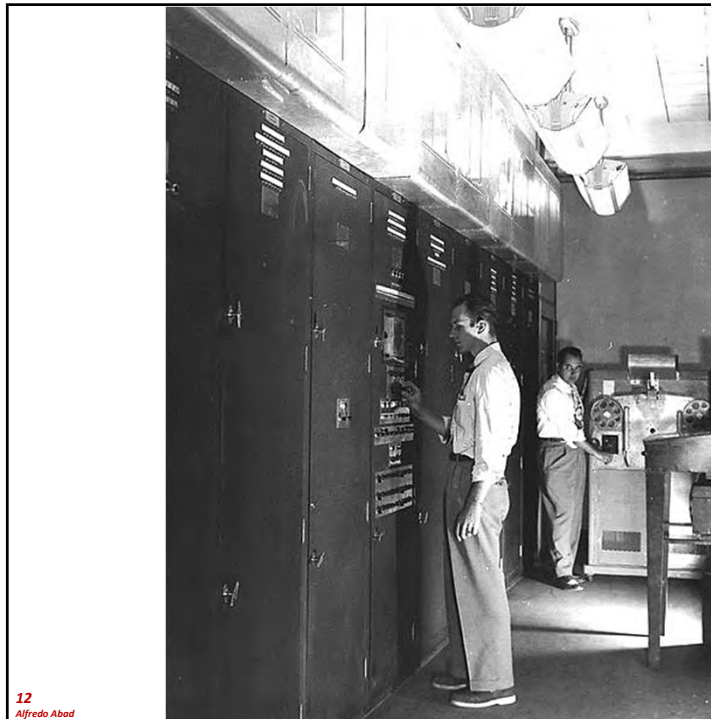




Funciones de la CPU

- Proporciona la «programabilidad» del ordenador, lo que le hace flexible.
 - Interpreta las instrucciones de programa.
 - Procesa los datos.
- Programa.
 - Secuencia ordenada de instrucciones.
 - Operan en un lenguaje apropiado para su interpretación en la CPU.

11
Alfredo Abad



12
Alfredo Abad

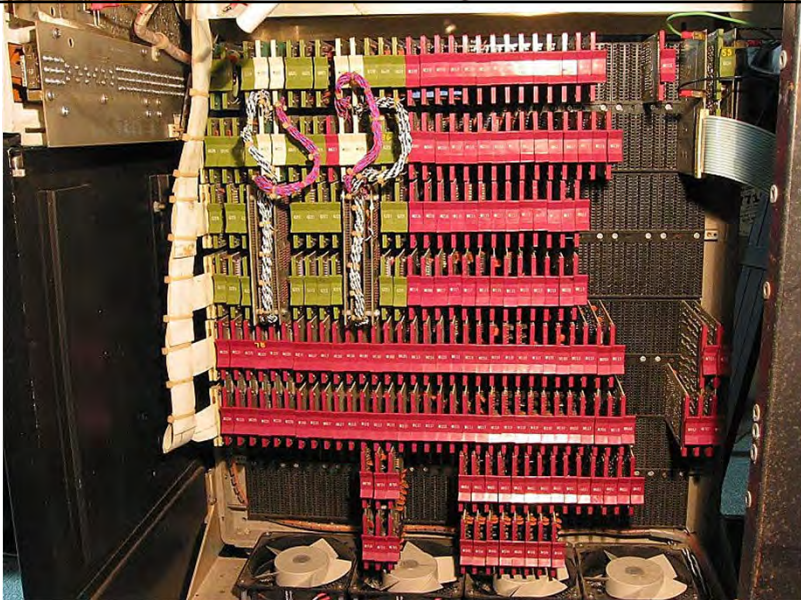
El EDVAC, uno de los primeros computadores de programas almacenados electrónicamente.



Fuente: Wikipedia

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Edvac.jpg>





CPU, memoria de núcleo, e interfaz de bus externo de un MSI (*Medium Scale Integration*) PDP-8/I

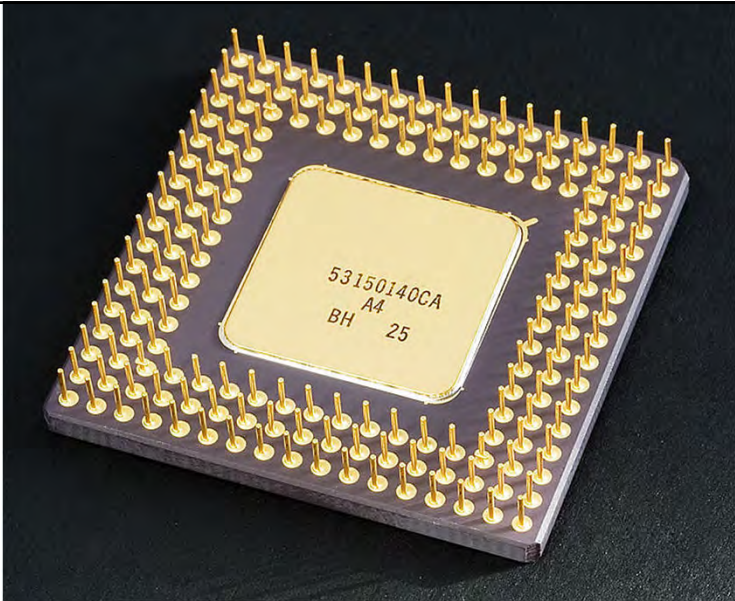


Fuente: Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:PDP-8i_cpu.jpg

13

Alfredo Abad





Microprocesador Intel 80486DX2 en un paquete PGA de cerámica

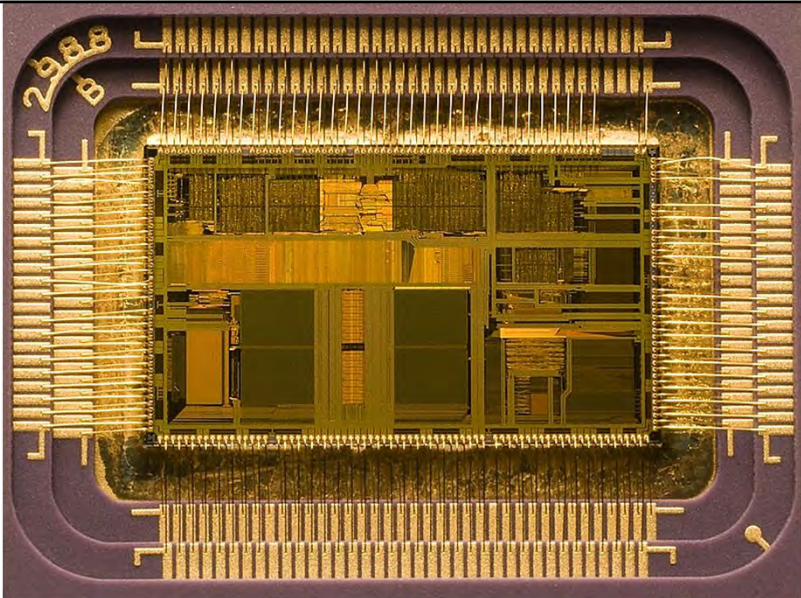


Fuente: Wikipedia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Intel_80486DX2_bottom.jpg

14

Alfredo Abad





Oblea de un microprocesador Intel 80486DX2
(tamaño: 12×6,75 mm) en su empaquetado



Fuente: Wikipedia



15
Alfredo Abad

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/80486dx2-large.jpg>



El chip Bellmac-32

El chip Bellmac-32, fabricado por Bell Labs en 1980, fue el primer microprocesador de 32 bits.

En la imagen podemos ver al equipo que lo diseñó junto al esquema del chip. El esquema medía aproximadamente 6 metros por lado y, ya que no existía un plotter tan grande, constaba de varias hojas pegadas con cinta.

Hablamos de una época en que no existía software de diseño, así que para verificar que no hubiera errores fue necesario seguir cada línea del circuito con lápices de diferentes colores.



16
Alfredo Abad



Organización de la información

Controlar el proceso de organización de la información.
Creación, acceso (ubicación física) y borrado de archivos.

17
Alfredo Abad



Algunas clasificaciones sobre tipos de información

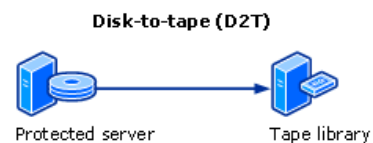
- En cuanto a su operatividad:
 - Programas.
 - Datos.
- En cuanto a su valor o durabilidad:
 - Información temporal.
 - Información a conservar segura.
- En cuanto a su inmediatez:
 - Online.
 - Offline.

18
Alfredo Abad



¿Dónde reside la información?

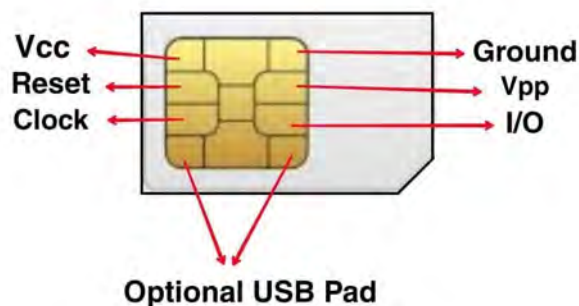
- Establemente:
 - En discos y cintas.
 - Dispositivos de estado sólido.
- De manera volátil:
 - En memoria RAM.
- En transición:
 - En las redes de comunicaciones.



19
Alfredo Abad



SIM STRUCTURE



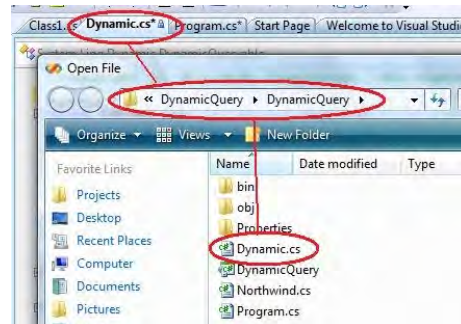
Did you know that before?

20
Alfredo Abad



Organización de la información

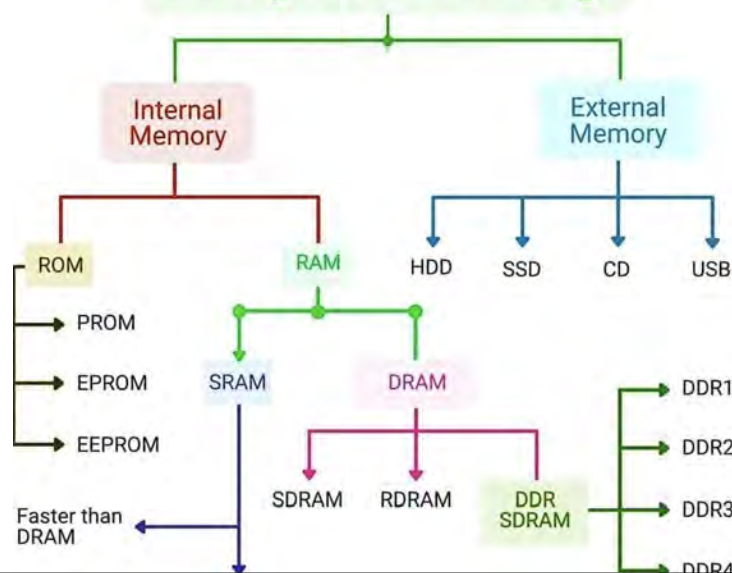
- Sobre discos:
 - Ficheros o archivos.
 - Operaciones básicas: lectura, escritura, borrado, modificación, ejecución.
 - Directorios.
 - Operaciones básicas: añadir fichero, borrar fichero, listar ficheros, crear y borrar subdirectorios.
- Sobre RAM:
 - Estructuras de datos.



21
Alfredo Abad



TYPES OF Computer Memory



22
Alfredo Abad





23
Alfredo Abad

A photograph of a hand pressing a button on a digital access control panel. The panel is black with a white grid of numbers (1-9, 0, *, #) and a small display screen at the top. The hand is coming from the right side of the frame.

Control de acceso a los recursos

Controlar el acceso de los programas o los usuarios a los recursos del sistema.
Proporcionar interfaces de usuario: en modo texto y gráficos.

24
Alfredo Abad

Decisiones sobre los accesos

- No todo usuario tiene que poder acceder a cualquier programa.
- No todo programa tiene que tener acceso a cualquier recurso.
- No todo usuario tiene que poder acceder a cualquier sistema.
- Los sistemas tienen que poder controlar el acceso a sus recursos tanto de usuarios como de programas.



25
Alfredo Abad



La administración del sistema

- Gestión de recursos.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de procesos y aplicaciones.
- Gestión de cambios y actualizaciones.
- Aseguramiento de la información.
- Gestión de la seguridad.

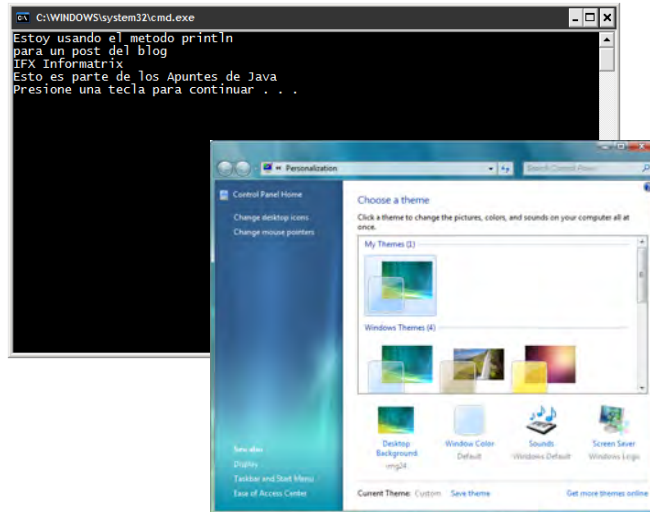


26
Alfredo Abad



Interfaz de acceso al sistema

- Las consolas de acceso:
 - Textuales.
 - Gráficas.
- Tipos de acceso:
 - Según su localización:
 - Local.
 - Remoto.
 - Según su autorización:
 - Invitado.
 - Autenticado.



27
Alfredo Abad



Identificación frente al sistema

- No requiere identificación:
 - Accesos invitados.
 - Accesos no invitados, pero con autenticación delegada en otros sistemas.
- Accesos identificados:
 - Mediante usuario y contraseña.
 - Mediante certificación digital y/o tokens de seguridad.
 - Mediante biometría.
 - Combinaciones de los anteriores.



28
Alfredo Abad





Servicios de soporte

Servicios soporte: actualizaciones de software, controladores para nuevos periféricos, etc.

29
Alfredo Abad

IT Support



Mantenimiento del sistema

- Instalación del sistema.
- Actualización del sistema.
- Resolución de incidencias.
- Averías del hardware.
- Averías del software.
- Copias de seguridad.
- Gestión de la seguridad de acceso.
- Hacer rentable la explotación del sistema.



30
Alfredo Abad



Actualizaciones del sistema

- Gestión de actualizaciones y parches:
 - Updates.
 - Upgrades.
- Instalación de nuevos periféricos:
 - Gestión de controladores.
 - Recursos periféricos compartidos.
- Help Desk.
- Documentación.

LO QUE NO DOCUMENTAS VUELVE PA VENGARSE



31
Alfredo Abad



Los tres niveles de soporte (help desk)

En cualquier entorno corporativo con un departamento de sistemas bien estructurado, el soporte técnico se divide en niveles o escalones (N1, N2, N3) que permiten una atención eficiente, especializada y escalable ante incidencias o solicitudes. ¿Cómo funciona esta jerarquía?



32
Alfredo Abad

Equipamiento para teletrabajo: IT / Helpdesk



MONITOR DOBLE
tickets + docs
sin perder tiempo



AURICULARES CON MIC
llamadas claras
y profesionales



RED ESTABLE + VPN
acceso seguro a
sistemas internos



ESCRITORIO ORDENADO
multitarea sin líos



AUTOMATIZACIÓN
scripts, macros y plantillas
que agilizan tu día

33
Alfredo Abad



Nivel 1 (N1) – Soporte básico / primer contacto

- Es el front line del departamento IT.
- Funciones:
 - Atención directa al usuario (correo, ticketing, teléfono).
 - Resolución de incidencias comunes: contraseñas, impresoras, correo, conectividad básica.
 - Escalado al siguiente nivel si no se resuelve en primera instancia.
- Perfil: técnicos junior o helpdesk con buena capacidad de comunicación y orientación al cliente.

Nivel 2 (N2) – Soporte especializado

- Actúan cuando N1 no puede resolver una incidencia.
- Funciones:
 - Diagnóstico más profundo de problemas en sistemas, redes, hardware/software.
 - Administración de servidores, redes y dispositivos más complejos.
 - Coordinación con otros equipos (seguridad, desarrollo).
- Perfil: técnicos con experiencia, formación en sistemas, redes o administración de entornos IT.

35
Alfredo Abad



Nivel 3 (N3) – Soporte experto / ingeniería

- El último escalón: ingeniería o especialistas que intervienen en casos críticos o complejos.
- Funciones:
 - Resolución de incidencias críticas o de alto impacto.
 - Desarrollo de scripts, automatización, revisión de logs avanzados.
 - Diseño de soluciones, pruebas de concepto, colaboración directa con fabricantes.
- Perfil: ingenieros, arquitectos de sistemas, especialistas certificados.
- **Escalado y colaboración:**
 - Una buena estructura no solo escalona, también retroalimenta. N3 entrena a N2, y N2 documenta procedimientos para N1.
 - Así, el conocimiento fluye y mejora la eficiencia general.

36
Alfredo Abad



La evolución de un técnico IT: De soporte a estrategia

¿Qué diferencia a un buen L1 de un excelente L1

BUEN L1	EXCELENTE L1
Ejecuta el playbook	Documenta cada paso
Busca resolver rápido	Valida antes de concluir
Evita admitir dudas	Admite "no sé" y lo investiga

En ciberseguridad, la diferencia está en la actitud

En tecnología, crecer no es solo aprender nuevas herramientas...
Es pasar de "arreglar" a "liderar".

Nivel 1 – Soporte Técnico Básico

- Primer contacto con el usuario
- Resolución de incidencias comunes (correo, accesos, impresoras)
- Escalar casos complejos
- Documentar cada paso

Nivel 2 – Soporte Especializado

- Diagnóstico avanzado de hardware y software
- Administración de usuarios y permisos
- Soluciones estables y colaborativas

Nivel 3 – Administrador de Sistemas (SysAdmin)

- Estabilidad y seguridad de la infraestructura
- Monitorización y automatización
- Backups, políticas y actualizaciones críticas

Nivel 4 – Arquitecto IT / IT Manager

- Estrategia tecnológica alineada con el negocio
- Liderazgo de equipos y proyectos de innovación
- Evaluación de nuevas tecnologías

37
Alfredo Abad

REASONS WHY PEOPLE WHO WORK WITH COMPUTERS SEEM TO HAVE A LOT OF SPARE TIME...

eviljays.com

Web Developer 'Its uploading'	Sysadmin 'Its rebooting'	Hacker 'Its scripted'
3D Artist 'Its rendering'	IT Consultant 'Its your problem now'	Programmer 'Its compiling'

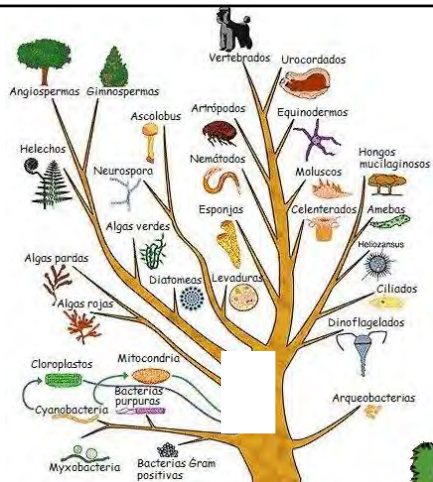
38
Alfredo Abad

Logo

Alfredo Abad

tajamar.

19



Taxonomía de los sistemas

Tipos de sistemas operativos

39
Alfredo Abad



Atendiendo a los usuarios

• Monousuario.

- Sólo pueden atender a un usuario.
- Este usuario opera desde una consola.
- Ejemplo: MS-DOS, Windows Phone, etc.



• Multiusuario.

- Atienden a varios usuarios simultáneamente.
- Se gestionan en tiempo real o compartido.
- Requieren de múltiples terminales o deben poder gestionar consolas remotas.
- Ejemplos: Windows, GNU/Linux, MacOSX, etc.



40
Alfredo Abad



Atendiendo a su localización



- **Centralizado.**

- Todos los componentes del sistema se localizan en el mismo sitio.
- Ejemplo: una estación de trabajo.

- **Distribuido.**

- Diversos componentes se instalan en localizaciones remotas.
- Ejemplo: una gran base de datos en *cluster*.

41
Alfredo Abad



Atendiendo a la gestión de procesos



- **Monotarea.**

- Sólo pueden ejecutar una única tarea.
- Sirven para propósitos específicos.

- **Multitarea.**

- Pueden ejecutar más de una tarea gestionadas por un despachador de tareas.
- Suelen servir a propósitos generales.
- Gestión de hilos o *threads*.

42
Alfredo Abad



Atendiendo al número de CPUs

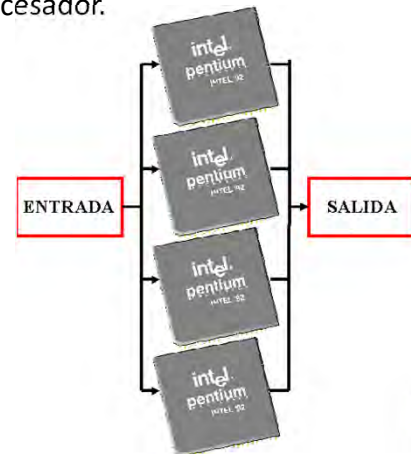
(se ampliará en otra presentación)

- **Monoprocesador.**

- El núcleo del sistema sólo soporta un único microprocesador.
- Pueden ser monotarea o multitarea.

- **Multiprocesador** (procesamiento paralelo).

- El núcleo soporta varios microprocesadores.
- Son siempre multitarea.



43
Alfredo Abad



Atendiendo a su instalación

- Sistemas operativos **instalables**.

- El sistema se instala en un dispositivo no volátil.
 - Inmutables.
 - No inmutables.

- Sistemas operativos **autoarrancables**.

- Se arrancan desde CD/DVD o por red, pero no requieren instalación.
 - Sistemas **Live-CD**.

- Instalables con gestión de configuración separada.

- Se instalan, pero se separan instalación y configuración.

44
Alfredo Abad





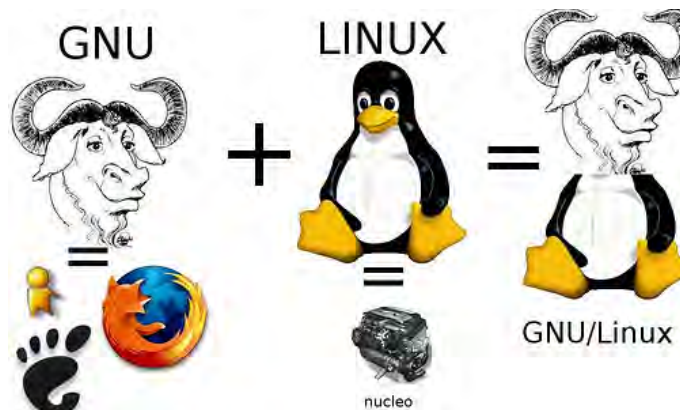
Sistemas operativos libres

45
Alfredo Abad



Sistemas operativos libres

- Se tiene acceso al código fuente del sistema operativo.
- Generalmente son gratuitos, aunque no necesariamente.
- Ejemplo: GNU/Linux.

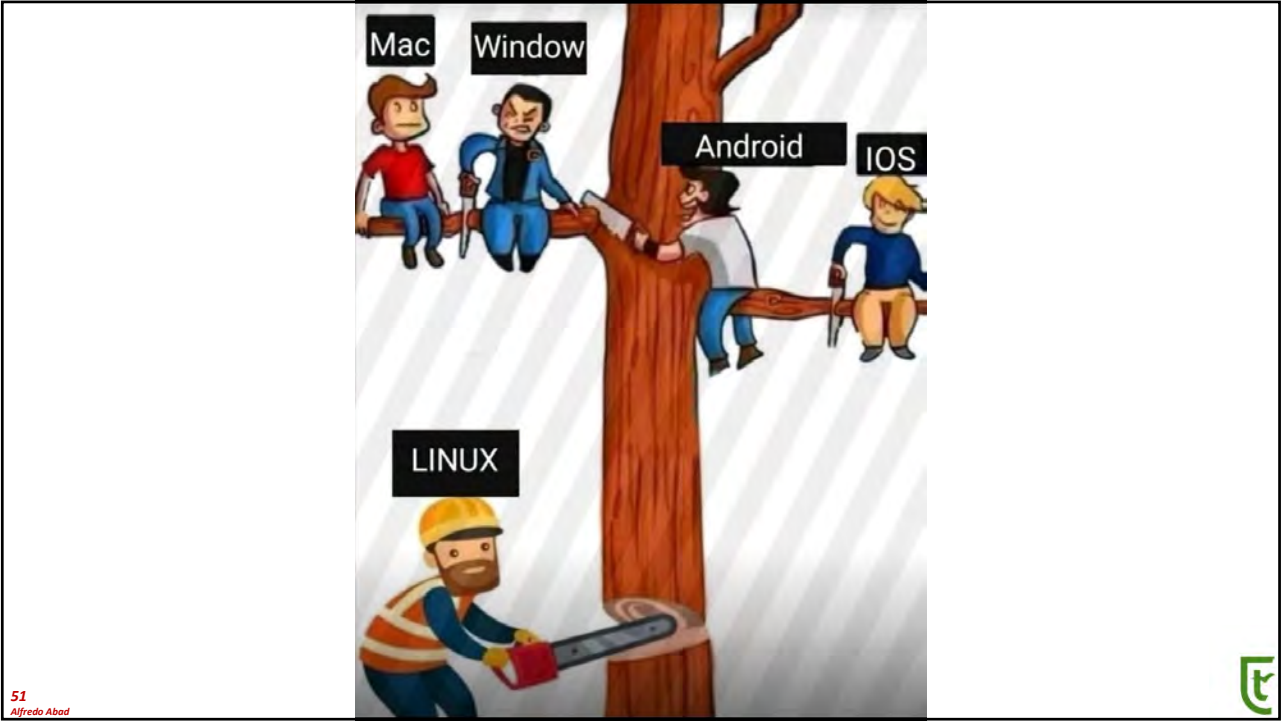


46
Alfredo Abad









51
Alfredo Abad



Sistemas operativos propietarios

52
Alfredo Abad

Sistemas operativos propietarios

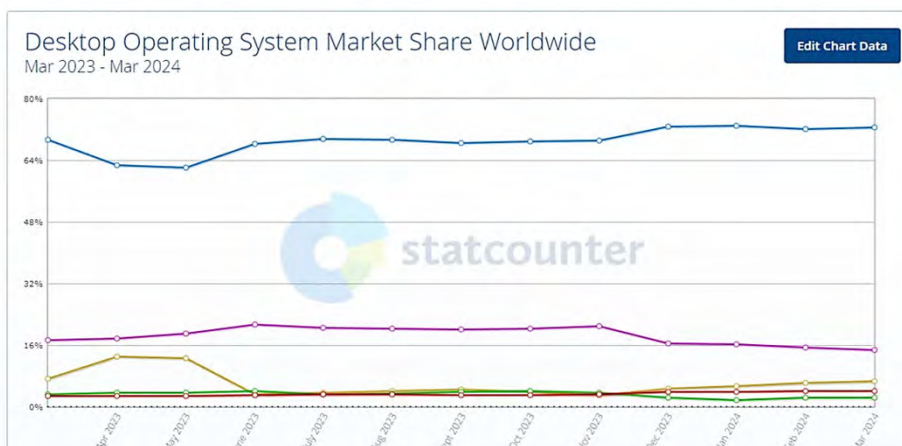
- También llamados propietarios o privativos.
- No se tiene acceso al código fuente.
- Normalmente hay que pagar por ellos, aunque no necesariamente.
- Ejemplo:
 - Cualquier versión de Windows.



53
Alfredo Abad



Cuo
(ma



54
Alfredo Abad





Sistemas operativos de dispositivos móviles

55
Alfredo Abad



El escenario de la movilidad

- Apple iOS: Versión 16.2 (12-sep-2022).
- Android:
 - Android 1.5, Cupcake: April 27, 2009.
 - Android 1.6, Donut: September 15, 2009.
 - Android 2.0-2.1, Eclair: October 26, 2009 (initial release).
 - Android 2.2-2.2.3, Froyo: May 20, 2010 (initial release).
 - Android 2.3-2.3.7, Gingerbread: December 6, 2010 (initial release).
 - Android 3.0-3.2.6, Honeycomb: February 22, 2011 (initial release).
 - Android 4.0-4.0.4, Ice Cream Sandwich: October 18, 2011 (initial release).
 - Android 4.1-4.3.1, Jelly Bean: July 9, 2012 (initial release).
 - Android 4.4-4.4.4, KitKat: October 31, 2013 (initial release).
 - Android 5.0-5.1.1, Lollipop: November 12, 2014 (initial release).
 - Android 6.0-6.0.1, Marshmallow: October 5, 2015 (initial release).
 - Android 7.0-7.1.2, Nougat: August 22, 2016 (initial release).
 - Android 8.0-8.1, Oreo: August 21, 2017 (initial release).
 - Android 9, Pie: August 6, 2018.
 - Android 10, Q: 3-sep-2019.
 - Android 11, Red Velvet Cake: 8-sep-2020.
 - Android 12, Snow Cone, agosto-2021.
 - Android 13, Tiramisú, 15-ago-2022.
 - Android 14, Upside Down Cake, 8-feb-2023.
- Microsoft Windows 10, Windows 11, Windows 365.
- Otras alternativas en desarrollo:
 - Hongmeng (Huawei), Tizen, WebOS, Firefox OS, Chrome OS, etc.

56
Alfredo Abad





Sistemas operativos para móviles alternativos a Android e iOS

<https://www.muycomputer.com/2023/01/01/sistemas-operativos-moviles-alternativos/>

57
Alfredo Abad



Bliss OS, una excelente manera de tener Android en tu PC y alternativa a Android-x86

<https://blog.desdelinux.net/bliss-os-una-exclente-manera-de-tener-android-en-tu-pc-y-alternativa-a-android-x86/>

58
Alfredo Abad





Sistemas operativos raros y desconocidos

<https://www.profesionalreview.com/2024/02/11/sistemas-operativos-raros-desconocidos/>

59
Alfredo Abad



¿Cómo actualizas Windows 98 en el espacio?

Leer el siguiente artículo:

<https://www.muycomputer.com/2022/06/24/actualizar-windows-98-espacio-marte/>

60
Alfredo Abad

